

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Дистанційне зондування Землі

Код дисципліни: **СВОК 2**

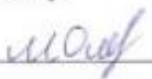
Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	Денна (за необхідності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Фесечко Руслан Станіславович, викладач (спеціаліст першої категорії), fesechko519@ukr.net
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	“Дистанційні методи вивчення Землі” -це теоретичні знання про історію розвитку фотограмметрії, типи дистанційних зйомок, прилади та матеріали для дешифрування, набуття практичних навичок з дешифрування геологічних структур, різних типів відкладів, геоморфології та природних ландшафтів, космічних знімків. В результаті вивчення освітнього компонента студенти не тільки набувають практичних навичок дешифрування геологічних структур, а й навчаються прив'язувати знімок до карти чи території, визначати середній масштаб знімка та визначати точність знімків.
Мета та завдання дисципліни	Мета – оволодіти теоретичними знаннями про типи дистанційних зйомок, приладами та матеріалами для дешифрування, методикою обробки результатів аеро- чи космозйомки. Завдання - забезпечити студентів навичками та уміннями дешифрування матеріалів аерофотознімання, що дозволять вирішувати задачі пошуків корисних копалин оперативно, з високою точністю і меншими затратами.

Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів.
Програмні результати навчання	РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Дистанційні методи вивчення Землі. Тема 1. Аеро- і космічні зйомки та вимоги до них. Тема2. Прилади і матеріали для геологічного дешифрування. Тема 3. Дешифрування тектонічних порушень. Тема 4. Дешифрування осадових порід. Тема 5. Дешифрування магматичних порід. Тема 6. Дешифрування метаморфічних порід. Тема 7. Дешифрування геоморфології і природних ландшафтів. Тема 8. Дешифрування космічних знімків. Тема 9. Вимірювальне дешифрування.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усні відповіді, написання рефератів, контрольна робота, захист та оформлення лабораторних робіт. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістового модуля (ЗМ) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПКР). Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт та виконання реферативної роботи. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи

	(заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 47 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: наук.-метод. посіб./А.Г.Мичак, ВЄ.Філіпович, В.Л.Приходько та ін. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державна геологічна служба. К., 2010. 2. Аерокосмічні дослідження Землі: історія розвитку : монографія. Зацерковний В. І., Каревіна Н. П. Київ : ТОВ «Юстон ЛТД», 2014 3. Дистанційні дослідження Землі : навч. посіб. Байрак Г. Р., Муха Б. П. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 4. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи : підручник. Кохан С. С., Востоков А. Б. Київ : Вища школа, 2009. 5. Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування : метод. посіб. Довгий С. О. та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. Додаткові: 1. Дистанційні методи досліджень в екології : навч. посіб. Некос А. Н., Щукін Г. Г., Некос В. Ю. Харків : ХНУ ім. В. І. Каразіна, 2007. 2. Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : навч. - метод. посіб. Довгий С. О. та ін. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 3. Лялько В.І. Стан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Україні /Космічна наука і Технологія/ К., 2002. 4. Філіпович В.Є., Приходько В.Л. Тарнгул Д.О. Особливості комплексування дистанційних та традиційних геологічних методів при пошуках кольорових металів /Космічна наука і Технологія/ К., 2002. Інтернет-ресурси: 1. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-vp 2. Закон України “Про державну геологічну службу України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14
Політика дисципліни	Вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач

	освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до написання іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт та написання курсового проекту. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливості, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.